

5.2 Itens: tabela editável dentro da proposta — status de entrega

Bloco 5.2 Itens: tabela editável dentro da proposta · Sprint 5 — Itens (o coração do sistema) · Entregue em 2026-09-21, ajustado em 2026-09-23 · Branch: `feature-dev-breno-automacao` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehornmidmgg`)

Resumo

Bloco concluído. A aba "Itens" de `/propostas/[id]` deixou de ser placeholder e virou tabela editável com adição, edição inline, exclusão, rodapé de totais e lock de concorrência. As sete camadas passam, e quatro cresceram: escrita **38 → 61 passos**, navegador **24 → 34**, dados **12 → 15 checagens**, runtime **41 → 43 rotas**.

1. As sete atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ESTADO
Componente <code>ItensTable</code> com linhas editáveis (client component)	<code>itens-tab.tsx</code>
Colunas: N°, Tipo, Descrição, Linha, Acabamento, Larg., Alt., Qtd, Un., Área m², Valor unit., Valor total	as 12, nessa ordem, com <code>colgroup</code>
Adicionar item inline no fim da tabela sem sair da página	botão "Adicionar item"
Edição inline com salvamento por linha e indicador de salvo/salvando	salva no blur; spinner → check
Excluir item com confirmação	<code>ConfirmDialog</code>
Rodapé com totais: soma de quantidade, área e valor	<code>tfoot</code> via <code>totaisDosItens</code>
Respeitar o XOR: proposta OU contrato, nunca os dois	<code>vinculoValido</code> + CHECK

Arquivos: `itens-tab.tsx` (client), `itens-actions.ts` (três Server Actions), e o `page.tsx`, que passou a buscar os itens e perdeu o `Placeholder` — era o último uso, então o componente saiu junto.

2. Decisões que não estavam no enunciado

2.1 Item só é editável em rascunho

O enunciado não dizia quando a tabela é editável. Adotei a **mesma regra do botão Editar** (`isEditavel`): proposta fora de rascunho vira somente-leitura, com a explicação na tela.

Motivo de negócio: mexer nos itens de uma proposta `enviada` mudaria o valor por baixo de um documento que o cliente já recebeu. A regra é imposta **no servidor**, não só na tela — o guard lê o status do banco, e há passo de escrita provando que criar item em proposta enviada é recusado.

2.2 `obra_id` e `empresa_id` vêm da proposta, nunca do cliente

`itens` tem FK composta `(proposta_id, empresa_id, obra_id)` → a obra do item tem de ser a mesma da proposta. Aceitar esses campos do formulário deixaria a integridade multi-tenant nas mãos do navegador. O guard resolve os dois a partir da proposta, e um passo de escrita confere que o item herdou.

2.3 Área e Valor total não têm input

São as colunas GENERATED do 5.1. Na tabela aparecem como texto, nunca como campo. Para o número não ficar defasado enquanto a pessoa digita, a linha mostra a **previsão local** `(areaDoItem / valorTotalDoItem)` até a resposta do banco chegar — e o valor do banco é o que vale.

2.4 Campo numérico vazio vira `null`, nunca `0`

Zero é um valor plausível que o banco aceita e a tela exibe sem reclamar. Um campo limpo significa "não sei", e é isso que vai ao banco.

2.5 Lock otimista na edição inline

`updateItem` recebe o `updated_at` que o cliente viu e o usa como condição do update. Se outra pessoa gravou nessa linha no meio, o update não casa e a ação é **recusada com mensagem legível**, em vez de sobrescrever em silêncio.

Isso trouxe um problema de segunda ordem, resolvido antes de fechar: dois `Tab` seguidos na mesma linha disparavam o segundo save antes de o `router.refresh()` chegar, com o `updated_at` velho — **conflito falso**. A correção foi uma versão por linha em `useRef`, atualizada pela resposta da própria action, mais uma fila que encadeia saves da mesma linha em vez de deixá-los correr em paralelo.

2.6 Excluir proposta agora leva os itens junto

A FK é `itens_proposta_fk ... on delete set null (proposta_id)`: apagar a proposta **não** apagava os itens, só desligava o vínculo. Eles ficavam em `itens` como itens "soltos" — estado que o DDL admite, mas que nenhuma tela mostra. Somiam da interface e continuavam no banco.

Decisão: cascata na aplicação, não no schema. `deleteProposta` apaga os itens antes, e o `ConfirmDialog` diz quantos vão junto. Não troquei a FK porque a semântica de "solto" pode ser proposital para o caminho de contrato — a automação repontua item de proposta para contrato — e mexer no schema mudaria isso também.

2.7 Validação de entrada antes do banco

`validarEntradaItem` recusa unidade fora do CHECK, `numero` não-inteiro e valores negativos **na action**, sem ida ao Postgres. Existe porque `ItemFormInput` tipa `unidade` como `Unidade | null`, mas o tipo só vale de dentro do TypeScript: a action é um POST, e a automação da Fase 6 vai chamá-la de fora.

2.8 Duas correções de segurança feitas depois, no bloco 5.5

Encontradas ao preparar o 5.5, e corrigidas no código deste bloco:

- **O corpo da requisição sobrescrevia os campos do servidor.** As actions montavam o item com `{ empresa_id, obra_id, proposta_id, ..., ...input }` — o `input` por último. Um POST podia mover o item para outra proposta (furando a guarda de rascunho), trocar `created_by` ou escrever `foto_url`. Agora só passam os 13 campos de `CAMPOS_EDITAVEIS_ITEM`, e os do servidor vêm depois.
- **Excluir item aceitava comercial**, mas a policy "Itens: admin exclui" só deixa admin. O RLS negava em silêncio e a action respondia `ok`: a tela dizia "Item excluído" com o item ainda lá. Agora o guard exige admin, a lixeira aparece só para admin, e a action confere as linhas apagadas.

Detalhe e passos de escrita que provam as duas correções: `5.5-status-entrega.md`, Seção 3.

3. Ajuste visual — dois bugs que só a conferência na tela pegou

A conferência visual não é formalidade. Abrindo o screenshot:

- **A coluna N° renderizava vazia em todas as linhas**, com os números corretos no banco. A causa: `input[type=number]` desenha as setinhas, que consomem ~17px de uma coluna de 48px e empurravam o dígito para fora da área visível. Corrigido escondendo o spinner, que numa tabela densa também é clicável.
- **Texto cortado no meio da palavra** em Tipo, Linha e Valor unit. ("Jane", "Supre", "890,5"), e o select de unidade mostrando "N √" em vez de "m²". A causa: `table-layout: auto` dava toda a sobra à Descrição. Corrigido com `table-fixed` + `colgroup` de larguras explícitas.
- **Uma regressão, pega na segunda olhada**: a primeira calibragem somou 1300px e empurrou "Valor total" para fora da tela no desktop — a coluna que mais importa exigindo rolagem. Recalibrado para **1108px**, que cabe nos ~1136 disponíveis em 1440 depois da sidebar de 240 e do padding de 64.

Foram três idas à tela até ficar certo. Screenshots em `/tmp/gc-validacao/shots/12-itens-12-linhas.png` e `13-itens-390px.png`.

4. Números reais do `npm run validar`

Rodado em 2026-09-22 contra gc-dev, comparado com a baseline de 2026-09-10.

CAMADA	BASELINE	AGORA	
estático	limpo	<code>tsc --noEmit</code> limpo, <code>✓ No ESLint warnings or errors</code> (8s)	ok
unitário	51 casos	85 casos, 0 falhas	5.1
build	31 rotas	31 rotas, iguais à baseline	aba, não rota
runtime	41/41 rotas	43/43 rotas ok	+2

CAMADA	BASELINE	AGORA	
dados	12/12 checagens	15/15 checagens ok	+2 aqui
escrita	38/38 passos	61/61 passos ok	+23
navegador	24/24 passos	34/34 passos ok, console limpo	+10

4.1 Seed de itens: a runtime passou a ver a tabela de verdade

`supabase/seed_itens.sql` cria `SEED-ITENS-001`, **rascunho** com **12 itens**. Rascunho é o único status em que a aba fica editável, e era essa versão que nunca havia sido exercitada — a proposta que a runtime usava (`SEED-VENCIDA-001`) é **enviada** com **zero** itens, então a aba caía no estado somente-leitura vazio.

Aplicado em gc-dev: 12 itens, 1 sem `numero`, 7 em M2 com área gerada, 5 em QTD, `maior_numero` 12 com buraco no 7, soma R\$ 67.021,79 batendo o `valor_total` da proposta.

Duas rotas novas em `validacao-rotas.json` (admin e visualizador), com `naoEsperaHtml` garantindo que o visualizador **não** vê "Adicionar item".

4.2 Um skip silencioso encontrado dentro do plano de validação

Ao acrescentar o placeholder `{propostaItens}`, encontrei que `validar-runtime.mjs` fazia `pulados += 1` para dado ausente e o exit final só olhava `falhas`. Ou seja: **gc-dev sem seed devolvia exit 0 com rotas não exercitadas** — o modo de falhar que a `auditoria-cobertura-sprint-4.md` documenta, dentro do próprio script de validação.

Os três gates agora **estouram**, e `pulados` virou código morto e saiu.

4.3 As duas checagens de dados deste bloco

- [5.2] itens: aba Itens da proposta (colunas geradas e ordenação) — **15 registros**. Query copiada do `page.tsx`. Confere, linha a linha, que `valor_total == valor_unit × quantidade`, que `area_m2 == largura × altura × quantidade` e que `unidade` está dentro do CHECK.
- [5.2] itens: os 12 itens da proposta semeada, com as geradas calculadas — **12 registros**. Confere a contagem, o único item sem `numero`, e as geradas em **todas** as linhas, não só na primeira.

4.4 Os 23 passos novos da camada escrita

`createItem` cria e o banco calcula `valor_total = 1000` e `area_m2 = 3.6 · item herda obra_id / empresa_id` da proposta · `updateItem` edita e as geradas recalculam para `1500 · número repetido na mesma proposta` é recusado (unique parcial) · `unidade: 'ML'` é recusada · payload com `valor_total / area_m2` não quebra o insert, e o valor enviado pelo cliente **é ignorado** (200, não 999999) · `deleteItem` remove · criar item em proposta enviada é recusado · `numero` não inteiro e quantidade negativa são recusados pela action · **comercial cria e edita; visualizador é recusado em criar, editar e excluir** · `updated_at` **velho é recusado (lock otimista)** e a gravação recusada não alterou a linha · limpeza dos itens de teste · nenhum item ficou órfão.

Os mais importantes são os de `'ML'` e do payload com colunas geradas: **é o caminho HTTP, que o `ItemPayload` do 5.1 não protege**. O tipo blinda quem chama de dentro do TypeScript; a action é chamada por rede, e vai ser chamada pela automação.

4.5 Os 10 passos novos da camada navegador

Aba abre vazia com o botão · adicionar cria a linha sem sair da página · edição inline salva por linha e o banco devolve `750,00` · `area_m2` volta `9,00 m²` ($2 \times 1,5 \times 3$) · rodapé soma os três · excluir pede confirmação · item sai da tabela · tabela renderiza os 12 itens do seed · em 390px a tabela rola dentro do próprio container · guarda de não-regressão do shell.

As asserções são sobre o **valor que voltou do banco**, não sobre o texto digitado: o input mostrar "250" não prova nada, `R$ 750,00` no total prova que gravou e que a coluna gerada recalculou.

Uma armadilha que custou uma rodada: `innerText` não inclui o `value` de `<input>`. Na tabela editável, Tipo e Descrição são campos, então "Guarda-corpo" não aparece no texto da página — tem de ser lido do próprio input por `avaliar`.

5. Responsividade: medida pela primeira vez no projeto

`viewport()` existia no helper CDP desde o começo e **nunca havia sido chamado** — responsividade nunca foi medida em nenhum bloco. Medido em 390px, com a distinção que importa:

- **Contrato deste bloco, asserção de verdade:** a tabela de 12 colunas rola dentro do próprio container, em vez de esticar a página. **Passa.**
- **Pré-existente, medição com guarda:** o shell da aplicação estoura — **552px de scroll para 390px de janela, com sidebar de 240px**, medido numa tela **sem** tabela de itens. Sobram ~84px de conteúdo. O screenshot `13-itens-390px.png` mostra o resultado: título em 4 linhas, botões empilhados, tabela reduzida à coluna N°.

A sidebar não colapsa, e consertar isso mexe em Sidebar, Header e todas as telas — é o **bloco 8.2 ("Execução: uso em campo (mobile)")**, não este. Ficou como guarda de não-regressão em 560px, com o número registrado, em vez de asserção permanentemente vermelha: camada sempre vermelha treina gente a ignorar validação.

Fechamento da sprint 5 — o que mudou neste bloco

Revisão de 2026-09-23: os seis documentos da sprint foram relidos, e cada pendência nominal foi corrigida ou justificada. Números do plano inteiro no fim da revisão:

CAMADA	BASELINE (SPRINT 4)	FIM DA SPRINT 5
estático	limpo	<code>tsc --noEmit</code> limpo, <code>✓ No ESLint warnings or errors</code>
unitário	51 casos	140 casos, 0 falhas
build	31 rotas	32 rotas, iguais à baseline

CAMADA	BASELINE (SPRINT 4)	FIM DA SPRINT 5
runtime	41/41 rotas	47/47 rotas ok
dados	12/12 checagens	18/18 checagens ok
escrita	38/38 passos	101/101 passos ok
navegador	24/24 passos	50/50 passos ok, console limpo

Rodado em 2026-09-23 contra gc-dev. `migration list` : 17/17 alinhadas. Depois da rodada, conferido por query: 0 propostas de teste, 0 contratos de teste, 0 itens órfãos, 0 arquivos de item no bucket.

Resolvido:

- **Carga (pendência 3).** Medido com 500 itens, o limite da importação: entram numa chamada só em 1.087 ms, e o valor da proposta bate. A medição achou um gargalo de desempenho no trigger do 5.6 — importar 500 itens levava 6.654 ms, porque a soma passava pelo RLS a cada linha (detalhe no documento do 5.6). A tabela em si foi conferida com os 12 itens do seed; com 500 ela rola, sem paginação, e isso é uma escolha para uma tabela de proposta.
- **Lock otimista sob concorrência real (pendência 5).** Duas edições disparadas ao mesmo tempo com o mesmo `updated_at` : exatamente uma grava. Antes o teste só reenviava um `updated_at` já consumido.
- **Conferência visual.** Com a coluna de foto removida (decisão do 5.5), a tabela foi recalibrada: Tipo ganhou 16px (de 100 para 116) e "Guarda-corpo" e "Fechamento" cabem inteiros. Linha, Acabamento, Unidade e os valores já cabiam. A Descrição fica em 144px e corta — tem o texto inteiro no `title` e no formulário completo, que agora abre para todos (5.3).
- **Os dois furos de segurança** da seção 2.8, corrigidos e provados por 3 passos de escrita.

6. O que NÃO foi validado — pendências nominais

1. **A aplicação não tem layout de celular** (Seção 5). Medido: 552px de scroll em 390px de janela, por causa da sidebar fixa de 240px. É do bloco 8.2 ("uso em campo (mobile)"), que mexe em Sidebar, Header e todas as telas — a tabela deste bloco já rola dentro do próprio container.
2. **Nenhum teste unitário novo neste bloco**, e é correto: a lógica pura está nos helpers do 5.1. Componente e action são provados pelas camadas navegador e escrita.
3. **A tabela não pagina.** Com 500 itens ela rola. Pagar dentro de uma proposta seria decisão de produto, não correção.
4. `documentos_processamento.obra_id` e `contrato_criado_id` continuam com FK simples — observação herdada da Fase 1 da automação, fora do escopo da sprint 5.

7. Próximo passo

5.3 Itens: formulário completo do item — os campos que não cabem na tabela (`vidros` , `localizacao` , `observacao` , `foto_url`).

Para a trilha de automação: `createItem` já é o caminho de gravação que a Fase 6 vai reusar, com as duas barreiras contra coluna gerada provadas por HTTP.